Муравьиный алгоритм
для поиска гамильтонова
цикла
Вход: Граф, ограничение
на длину маршрута, структура
с параметрами алгоритма
Выход: длина лучшего маршрута

Начало

n = размер матрицы весов g.w

Да

вершин меньше или равно 1?

Нет

маршрут невозможен

Б

Инициализировать матрицы:
pher[i][j] - матрица феромонов
heur[i][j] -
матрица
привлекательности
ребра

Цикл по i от 0 до n-1 с шагом 1

Цикл по j от 0 до n-1 с шагом 1

Да

i не равно j и вес g.w[i][j]
больше 0?

Нет

heur[i][j] = 0.0

heur[i][j] = 1.0 / g.w[i][j]

конец цикла по j

конец цикла по i

global_best = бесконечность
для поиска минимума

Цикл по iter от 0 до
params.iters-1 с шагом 1

Создаются массивы:
ant_paths обозначает пути муравьёв
ant_lengths обозначает длины путей
ant_ok обозначает валидность путей

Цикл по a от 0 до
params.ants-1 с шагом 1

Инициализировать пустой путь
и массив used
Добавить вершину 0 в путь
пометить used[0]

Цикл по step от 1 до n-1 с шагом 1

Выбрать следующую вершину
Добавить вершину в путь

конец цикла по step

Добавить возврат в вершину 0
Рассчитать длину маршрута

A